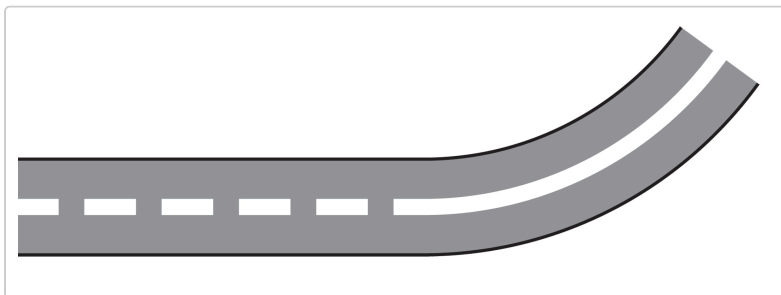


Кривая поворота

Приложения: автомобильные дороги, железные дороги
Математика: окружность, кривая, кривизна кривой

Прохождение поворота на трассе — демонстрация мастерства пилота в «Формуле-1». Но с этой задачей ежедневно сталкиваются и рядовые водители, и машинисты поездов. А можно ли проектировать дороги так, чтобы уменьшить «стрессы» на поворотах для водителей, пассажиров и даже для техники?

Очевидно, что дорога должна быть гладкой, без изломов. Но для скоростных трасс это недостаточно.

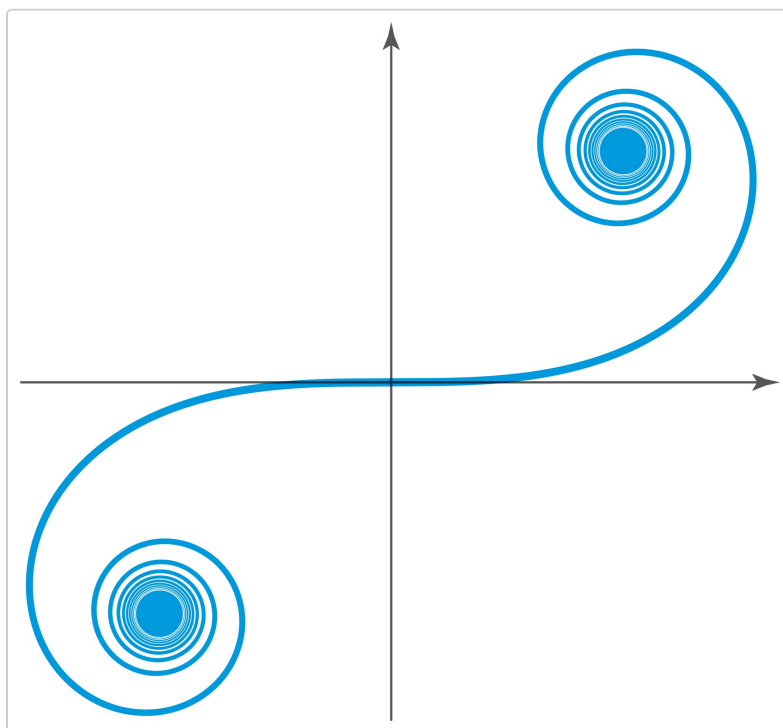


Представим дорогу в виде прямой, переходящей в дугу окружности. На прямолинейном участке во время движения руль не поворачивают. При въезде на участок дуги окружности его необходимо резко повернуть. Пассажиры почувствуют толчок. Понятно, что описанный «толчок» при вхождении в такой поворот испытывает и техника. Но если водитель автомашины ещё может попытаться «сгладить» ситуацию за счёт выбора траектории, то машинист поезда такого выбора не имеет, и при неудачной геометрии полотна страдать будут все — от пассажиров до рельсов (последние будут быстро изнашиваться).

Итак, непосредственная склейка прямой и окружности в данной ситуации — решение не лучшее. Возникает задача расчёта переходной кривой — части дороги, осуществляющей «плавный» переход с прямолинейного участка на дугу окружности постоянного радиуса.

В математике у кривых есть важная характеристика — кривизна. У окружности радиуса R кривизна равна $1/R$, у прямой кривизна равна 0. Для произвольной гладкой кривой на плоскости кривизна в заданной точке определяется с помощью соприкасающейся окружности, дуга которой в окрестности точки «похожа» на дугу кривой.

Можно ли найти такую переходную кривую, чтобы её кривизна менялась линейно в зависимости от пройденного пути? Тогда при движении с постоянной (по модулю) скоростью руль автомобиля нужно было бы поворачивать равномерно.



Такие кривые существуют, они называются спиралями Корню или клотоидами. Для расчётов спирали Корню сложны, но в построении переходных кривых служат важной отправной точкой.

Разворот книги

Кривая поворота



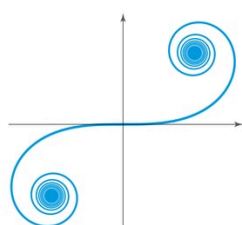
Прохождение поворота на трассе — демонстрация мастерства пилота в «Формуле-1». Но с этой задачей ежедневно сталкиваются и рядовые водители, и машинисты поездов. А можно ли проектировать дороги так, чтобы уменьшить «стрессы» на поворотах для водителей, пассажиров и даже для техники?

Очевидно, что дорога должна быть гладкой, без изломов. Но для скоростных трасс этого недостаточно.

Представим дорогу в виде прямой, переходящей в дугу окружности. На прямолинейном участке во время движения руль не повернут. При въезде на участок дуги окружности его необходимо резко повернуть. Пассажиры почувствуют толчок. Понятно, что описанный «толчок» при вхождении в такой поворот испытывает и техника. Но если водитель автомашины ещё может попытаться «сгладить» ситуацию за счёт выбора траектории, то машинист поезда такого выбора не имеет, и при неудачной геометрии полотна страдать будут все — от пассажиров до рельсов (последние будут быстро изнашиваться).

Итак, непосредственная склейка прямой и окружности в данной ситуации — решение не лучшее. Возникает задача расчёта переходной кривой — части дороги, осуществляющей «плавный» переход с прямолинейного участка на дугу окружности постоянного радиуса.

В математике у кривых есть важная характеристика — кривизна. У окружности радиуса R кривизна равна $1/R$, у прямой кривизна равна 0. Для произвольной гладкой кривой



на плоскости кривизна в заданной точке определяется с помощью соприкасающейся окружности, дуга которой в окрестности точки «похожа» на дугу кривой.

Можно ли найти такую переходную кривую, чтобы её кривизна менялась линейно в зависимости от пройденного пути? Тогда при движении с постоянной (по модулю) скоростью руль автомобиля нужно было бы поворачивать равномерно.

Такие кривые существуют, они называются спиралями Корню или клотоидами. Для расчётов спирали Корню

сложны, но в построении переходных кривых служат важной отправной точкой.

305 -

52

Приложения: автомобильные дороги, железные дороги
Математика: окружность, кривая, кривизна кривой

Колёсные пары железнодорожных составов

В железнодорожных составах и поездах метро, в отличие от автомобилей, в колёсной паре колёса жёстко сцеплены друг с другом осью и, соответственно, вращаются с одинаковой угловой скоростью. Но при повороте поезда длины путей, пройденных колёсами, будут отличаться: ведь в каждой точке поворота радиус окружности у внешнего рельса чуть больше, чем радиус внутреннего рельса. С другой стороны, по техническим требованиям проскальзывания колёс относительно рельсов быть не должно. Кажется, что отсутствие проскальзывания и разный «пробег» жёстко сцепленных колёс — несовместимые обстоятельства и что поезда просто не смогут поворачивать. Спасает геометрия: колёса делают не цилиндрическими, а в виде конусов.



На прямолинейном участке пути такая колёсная пара ведёт себя как цилиндрическая, а на повороте — смещается относительно железнодорожного полотна. В результате внутреннее колесо будет иметь меньший «реальный» радиус, чем внешнее. Смещение и вызванное им изменение радиусов колёс обеспечивают согласованность длин пройденных путей. Удивительно, что геометрия и механика «самостоятельно» определяют эти настройки, без участия человека-машиниста или управляющего механизма.

Конечно, приведённые выше изображения схематичны. У настоящих колёс рабочая поверхность является склейкой двух конусов, да и поверхность рельсов имеет довольно сложный профиль, составленный из дуг нескольких окружностей.

Изложенная геометрическая идея родилась ещё в доэлектрической части XIX века, но верно служит и в компьютерном XXI веке.

306 -

53

Приложения: железные дороги, метро
Математика: окружность, длина дуги окружности, конус

Инженеру-строителю непросто рассчитать параметры дороги в форме клотоиды — это сложная вычислительная задача. Кроме того, приходится учитывать всевозможные внешние обстоятельства. Например, это могут быть ограничения на длину переходного участка (с прямолинейного отрезка на дугу окружности). Поэтому на практике, и в автодорожном деле, и при сооружении железных дорог, часто используют кубическую параболу, хорошо приближающую клотоиду ($y = ax^3$ — пример кубической параболы).

Замечательные кривые находят множество применений. Клотоида, «герой» поворотов автодорог, впервые была рассмотрена Якобом Бернулли в связи с задачей о форме упругой пластины. Позднее кривую изучал Эйлер, так что часто её называют спиралью Эйлера. А ещё клотоида называется спиралью Корню, в честь французского физика, использовавшего её для решения задач физической оптики. Относительно недавно эта кривая даже стала гвоздём аттракциона: в 1970-е годы в Германии сконструировали американские горки с мёртвой петлёй, часть которой — дуга клотоиды. В отличие от прежних конструкций здесь решена проблема безопасности: посетители не рискуют получить травму, что объясняется гладкостью прохождения виражей.



□ Литература

- Цеглинский К. Железнодорожный путь в кривых. — М.: Т-во типо-литографии В. Чичерин, 1903.